



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ж.И. АЛФЕРОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

«_____» _____ 2026г.

Зав. каф. Теоретической физики

_____ д.ф.-м.н. С.А. Тарасенко

**УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФОТОННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ,
ИСПУСКАЕМЫМИ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМОЙ**

выпускная квалификационная работа бакалавра

Направление 03.03.01 Прикладные математика и физика

Кононов Александр Михайлович

Научный руководитель _____ И.В. Крайнов

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник

Студент _____ А.М. Кононов

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Введение	3
1.1	Актуальность	3
1.2	Цель и задачи работы	7
2	Обзор литературы	8
2.1	Кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения	8
2.2	Генерация кластерных фотонных состояний из квантовой точки	12
2.3	Двухцветовая накачка как способ подавления лазерного импульса	16
2.4	Точный расчёт: резонансное возбуждение двухуровневой системы 2π -импульсом	17
3	Теоретическая часть	19
3.1	Воспроизведение результатов [1] методом классического поля .	19
3.2	Новый подход: нерезонансная накачка и магнитное поле	21
4	Заключение	29
	Список литературы	30

1 Введение

1.1 Актуальность

Источники запутанных фотонов являются ключевыми элементами квантовых фотонных технологий: линейно-оптических квантовых вычислений, квантовой криптографии и квантовых сетей. Особый интерес представляют детерминированные источники, в которых запутанные фотоны генерируются по запросу с высокой скоростью и степенью неразличимости.

Среди перспективных платформ для таких источников выделяются квантовые точки (КТ) с экситонными и трионными модами, помещённые в оптические микрорезонаторы [5]. Такие системы ведут себя как двухуровневые излучатели: лазерный импульс воздействует на квантовую точку, вызывая осцилляции Раби между основным и возбуждённым состояниями. Такая система является хорошим однофотонным источником: при переходе с возбуждённого уровня в основное состояние она испускает ровно один фотон. На основе одной и той же платформы можно получать как однофотонные Фоковские состояния [12, 13, 5], так и многофотонные запутанные состояния [14, 15] — члены более высоких порядков Фоковского пространства. Помещение КТ в оптический микрорезонатор позволяет, во-первых, эффективно собрать излучение в одну пространственную моду, а во-вторых, за счёт эффекта Парселла существенно сократить время радиационного распада. Уменьшение времени высвечивания снижает роль дефазирующих процессов и тем самым повышает степень неразличимости испускаемых фотонов.

Оптический отклик системы КТ–микрорезонатор существенно зависит от способа возбуждения. На практике применяются три основных подхода.

Резонансное возбуждение π -импульсом с кросс-поляризационной фильтрацией [16] является наиболее распространённым методом получения одиночных фотонов высокого качества. Лазерный импульс настраивается точно

на трионный переход, а его длительность и мощность подбираются так, чтобы площадь импульса составляла π . При этом двухуровневая система гарантированно переводится из основного состояния в возбуждённое и затем высвечивается, испуская ровно один фотон. Главная проблема такого подхода состоит в том, что лазер и испущенные фотоны имеют одну и ту же частоту, поэтому их невозможно разделить спектрально. Для подавления лазерного фона используется кросс-поляризационная схема: накачка поляризуется в одной плоскости, а детектирование ведётся в ортогональной. Поляризатор на выходе подавляет рассеянный лазерный свет. Недостатком такой схемы является потеря половины полезного сигнала и принципиальная невозможность работать со степенями свободы поляризации фотонов.

Фононно-ассистированное возбуждение [20] основано на отстройке лазера от трионного перехода. Прямой резонансный переход в экситон запрещён по энергии, однако возможен двухступенчатый процесс: КТ поглощает фотон лазера и одновременно испускает продольный акустический фонон, унося избыток энергии в фононный резервуар. После этого экситон оказывается уже в чистом состоянии и высвечивается с испусканием фотона на частоте экситонного перехода. Поскольку частоты накачки и испускаемого фотона различаются, лазерный фон отделяется простыми спектральными фильтрами без необходимости в кросс-поляризации — это открывает доступ к произвольной поляризации испущенных фотонов. Недостаток метода — потеря когерентности и эффективности: квантовая точка взаимодействует с фононами, что вносит дополнительную дефазировку и снижает неразличимость.

Двухцветовая накачка [11] использует два лазерных поля, симметрично отстроенных относительно трионного перехода в область краев микрорезонатора. Ни одно из этих возбуждений в отдельности не возбуждает систему эффективно, однако их совместное действие приводит к полной заселённости возбужденного состояния и испусканию одиночных фотонов, так как это не два независимых процесса, а фазово-когерентная комбинация двух по-

лей с фиксированной разностью фаз: во временном представлении они складываются в один импульс на частоте трионного перехода со сложной знакопеременной огибающей. Площадь такого эффективного импульса можно подобрать как π -импульс, который детерминированно переводит систему в возбуждённое состояние. Преимущество схемы в том, что испущенный фотон лежит посередине между двумя лазерными компонентами и спектрально отделён от них, что позволяет работать со всеми поляризациями выходного поля. В отличие от фононной схемы, процесс остаётся полностью когерентным.

Все три способа успешно применяются для получения одиночных фотонов с высокой чистотой и степенью неразличимости [12, 13].

Перечисленные выше схемы ориентированы на получение одиночных фотонов. Однако та же платформа — КТ в микрорезонаторе — допускает обобщение на многофотонный случай. Так, в работе [6] было показано, как с помощью последовательности когерентных накачек получить многофотонные запутанные состояния. Идея состоит в том, что квантовая точка с резидентным электроном поочерёдно подвергается π -импульсам накачки, между которыми спин электрона поворачивается на $\pi/2$ во внешнем магнитном поле. Каждый импульс приводит к испусканию одного фотона, поляризация которого запутана с состоянием спина, а последующее вращение спина связывает соседние фотоны между собой. В результате на выходе формируется цепочка фотонов в кластерном состоянии. Такой подход показывает, что одна и та же двухуровневая система может служить источником как одиночных фотонов, так и сложных многофотонных запутанных состояний.

В работе [1] была решена задача о взаимодействии когерентного лазерного импульса накачки с трионной модой в резонансном режиме: лазерный импульс представляется как суперпозиция многофотонных когерентных состояний с различными амплитудами. Было показано, что в рамках когерентной накачки достаточно одного лазерного импульса для создания многофо-

тонных состояний. Это снимает основной недостаток схемы представленный в работе [6], в которой генерация многофотонной цепочки требует длинной последовательности импульсов и потому ограничена сверху временем спиновой релаксации и сбоем фазы между импульсами. Поскольку обе пары фотонов формируются из одного импульса накачки, требования к долговременной устойчивости спина снимаются. В рассмотренной задаче используется кросс-поляризационная схема для фильтрации лазерного фона. В этом режиме была получена нетривиальная фотонная корреляционная функция второго порядка при нулевом времени задержки.

Принципиальным ограничением такой схемы является то, что кросс-поляризация фильтрация позволяет работать лишь с одной компонентой поляризации, тогда как запутанность поляризационных степеней свободы остаётся недоступной. Кроме того, резонансное возбуждение не позволяет спектрально разделить лазер и испущенные фотоны иначе, чем через поляризацию.

Настоящая работа предлагает гибридный подход, объединяя идею квантовой точки как источника запутанных фотонных состояний [6], используя одиночный импульс накачки [1], но отстроенный по частоте по схеме [11]. Таким образом, многофотонные запутанные состояния создаются из одного импульса накачки и без использования кросс-поляризационной фильтрации: отстройка лазера от трионного перехода позволяет отделять его от испускаемых фотонов по частоте, тем самым позволяет работать с поляризационными степенями свободы. Дополнительно к системе прикладывается поперечное магнитное поле, которое перемешивает спиновые состояния электрона и обеспечивает запутывание поляризационных мод двух испущенных фотонов. В результате открывается возможность детерминированной генерации и управления поляризационно-запутанными двухфотонными состояниями — Белловскими состояниями — на основе одной квантовой точки.

1.2 Цель и задачи работы

Цель: обобщить задачу о многофотонных состояниях, испускаемых двухуровневой системой, на случай нерезонансной накачки и поперечного магнитного поля, и исследовать возможность генерации поляризационно-запутанных двухфотонных состояний с управляемыми характеристиками.

Задачи:

- Воспроизвести результаты [1] альтернативным методом используя приближение классического поля накачки, убедиться в согласии с расчётом работы [1] при резонансном возбуждении.
- Построить полный гамильтониан системы с учётом обеих поляризаций излучения, нерезонансной накачки и взаимодействия с поперечным магнитным полем.
- Численно вычислить матрицу плотности выходного двухфотонного состояния.
- Рассчитать степень запутанности относительно Белловского состояния, а также фотонную корреляционную функцию второго порядка при нулевом времени задержки, как функции мощности накачки и параметра магнитного поля.

2 Обзор литературы

2.1 Кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения

Зонная структура квантовой точки и трионный переход. Квантовая точка InAs/GaAs, помещённая в оптический микрорезонатор, представляет собой нульмерную полупроводниковую структуру с дискретным спектром электронных и дырочных уровней. В рассматриваемой системе квантовая точка содержит резидентный электрон в зоне проводимости. При поглощении лазерного фотона образуется отрицательно заряженный трион X^- , состоящий из двух электронов и одной тяжёлой дырки [5].

Двукратное спиновое вырождение основного состояния играет ключевую роль в оптике квантовой точки. Резидентный электрон может находиться в одном из двух состояний по проекции спина на ось квантования: вверх ($\uparrow$) со спином $s = +1/2$ или вниз ($\downarrow$) со спином $s = -1/2$. Тяжёлая дырка в валентной зоне имеет угловой момент $s = \pm 3/2$, и трионный переход для каждого из двух начальных спиновых состояний электрона реализуется с одной и той же энергией:

$$\hbar\omega_{\uparrow} = \hbar\omega_{\downarrow} \equiv E_t \quad (1)$$

Это равенство обусловлено симметрией структуры InAs/GaAs относительно обращения времени [17]. Оба оптических перехода являются вырожденными по энергии, что принципиально важно: лазерный импульс, настроенный на E_t , возбуждает оба канала одновременно и с одинаковой эффективностью. На рисунке 1 изображена структура уровней квантовой точки и соответствующие оптические переходы.

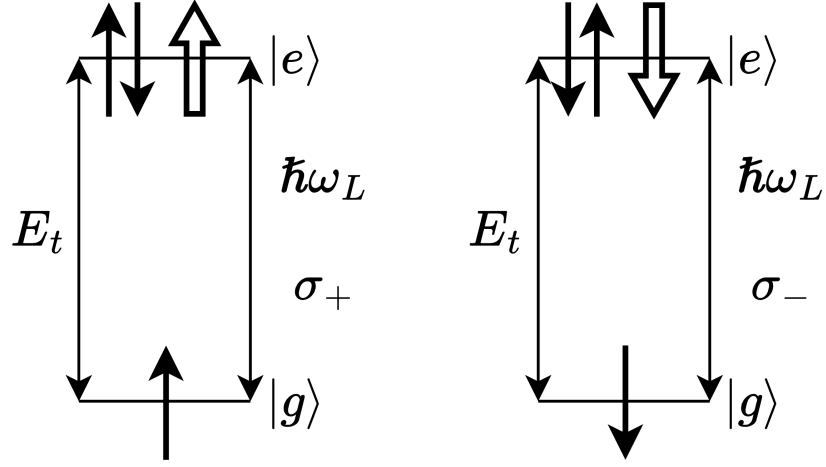


Рис. 1: Зонная диаграмма заряженной квантовой точки. Резидентный электрон со спином $\uparrow$ ($\downarrow$) образует трион при поглощении σ_+ (σ_-)-поляризованного фотона. Оба перехода вырождены по энергии и происходят при возбуждении лазером с частотой ω_L : $\hbar\omega_L = \hbar\omega_{\uparrow} = \hbar\omega_{\downarrow} = E_t$.

Некогерентная суперпозиция спина и независимость каналов взаимодействия. В общем случае резидентный электрон находится в некогерентной суперпозиции двух спиновых состояний. Поскольку оптические переходы для двух проекций спина вырождены по энергии, а гамильтониан взаимодействия с полем не смешивает спиновые подпространства, динамика каждого из двух подпространств: спина вверх ($\uparrow$) и спина вниз ($\downarrow$) может рассматриваться независимо. Это позволяет работать с одной поляризацией и описывать систему как двухуровневый излучатель, работающий на одной частоте E_t .

Правила отбора и поляризация испущенных фотонов. Правила отбора для дипольных оптических переходов в квантовой точке определяются законом сохранения момента импульса. При переходе из состояния тяжёлой дырки с моментом $s = +3/2$ в электронное состояние со спином $s = +1/2$ (т. е. при рекомбинации в состояние $|\uparrow\rangle$) изменение проекции момента на ось равно $\Delta m = -1$, что соответствует испусканию фотона с поляризацией σ_+ . Соответственно, рекомбинация в канале $|\downarrow\rangle$ (переход с момента дырки $-3/2$

на уровень электрона $-1/2$) даёт $\Delta m = +1$ и сопровождается испусканием σ_- -поляризованного фотона [17] (рис. 1):

$$\begin{aligned} |\uparrow\rangle &\xrightarrow{\sigma_+ \text{-накачка}} |X_{\uparrow}^-\rangle \xrightarrow{\text{рекомбинация}} |\uparrow\rangle + \gamma_{\sigma_-} \\ |\downarrow\rangle &\xrightarrow{\sigma_- \text{-накачка}} |X_{\downarrow}^-\rangle \xrightarrow{\text{рекомбинация}} |\downarrow\rangle + \gamma_{\sigma_+} \end{aligned} \quad (2)$$

Таким образом, поляризация испущенного фотона однозначно запутана с проекцией спина резидентного электрона: измерение поляризации фотона коллапсирует спиновое состояние электрона в определённое направление, и наоборот. Это свойство является физической основой как для генерации запутанных фотонных состояний, так и для поляризационной фильтрации в кросс-поляризационной схеме.

Принцип кросс-поляризационной схемы. Резонансное возбуждение является на сегодняшний день наиболее распространённым методом получения одиночных фотонов высокой чистоты и неразличимости из полупроводниковых квантовых точек [16, 12, 13, 18]. При резонансном возбуждении лазерный импульс настраивается точно на трионный переход: $\hbar\omega_L = E_t = \hbar\omega_0$, а его длительность τ_p и амплитуда подбираются таким образом, чтобы площадь импульса $\theta = \Omega_R\tau_p$ составляла π . В этом случае двухуровневая система детерминированно переводится из основного состояния $|g\rangle$ в возбуждённое $|e\rangle$, после чего трион высвечивается, испуская ровно один фотон в моду резонатора [19].

Принципиальная сложность данного метода состоит в том, что испущенный фотон и рассеянный лазерный фотон совпадают по частоте, что делает их спектральное разделение принципиально невозможным. Для подавления лазерного фона применяется кросс-поляризационная схема: лазерный импульс поляризуется в горизонтальной плоскости (H -поляризация), тогда как канал детектирования настроен на вертикальную поляризацию (V -поляризация).

Линейно поляризованное поле раскладывается по циркулярному базису:

$$\mathbf{e}_H = \frac{\boldsymbol{\sigma}_+ + \boldsymbol{\sigma}_-}{\sqrt{2}} \quad \mathbf{e}_V = \frac{\boldsymbol{\sigma}_+ - \boldsymbol{\sigma}_-}{\sqrt{2}i} \quad (3)$$

Следовательно, H -поляризованный лазерный импульс возбуждает оба спин-канала ($\uparrow$ и $\downarrow$) одновременно и с одинаковой амплитудой. После возбуждения каждый канал высвечивается, испуская фотон соответствующей круговой поляризации (σ_+ или σ_- соответственно), что в линейном базисе равнозначно суперпозиции H - и V -компонент. Поляризирующий светоделитель на выходе системы пропускает к детектору только V -компоненту поля, подавляя прямо рассеянное H -поляризованное лазерное излучение. Именно такая схема реализована в экспериментальной установке работы [1], где квантовая точка InAs/GaAs в микрорезонаторе возбуждается H -поляризованным лазерным импульсом длительностью 16 пс, а детектирование ведётся исключительно в V -поляризации.

Степень подавления лазерного фона в кросс-поляризационной конфигурации существенно зависит от качества поляризационного контраста используемых оптических элементов. Для стандартного поляризующего PBS типично достигается экстинкция порядка 10^4 – 10^6 [16, 18].

Кросс-поляризационная схема обладает двумя принципиальными ограничениями. Во-первых, поляризационный светофильтр пропускает лишь половину испущенных фотонов: не менее 50% мощности полезного сигнала теряется безвозвратно, что снижает яркость источника [11]. Во-вторых, и это ограничение является более принципиальным в контексте настоящей работы, детектирование только одной поляризационной компоненты делает поляризационные степени свободы фотонного поля принципиально недоступными. Это исключает возможность использования данной схемы для генерации и наблюдения поляризационно-запутанных состояний.

Именно указанное принципиальное ограничение кросс-поляризационного подхода является одной из ключевых мотиваций для перехода к нерезонанс-

ной накачке, рассматриваемой в настоящей работе.

2.2 Генерация кластерных фотонных состояний из квантовой точки

Работа Линднера и Рудольфа [6] стала одной из ключевых мотиваций для использования двухуровневых систем в качестве детерминированных источников многофотонных запутанных состояний. В ней предложена модель импульсного детерминированного источника, по запросу генерирующего одномерные кластерные цепочки фотонов из единственного оптически активного спина в квантовой точке.

Интерес к кластерным фотонным состояниям как к классу многочастичных запутанных состояний обусловлен их ролью универсального вычислительного ресурса в модели измерительно-ориентированных квантовых вычислений, предложенной Раусендорфом и Бригелем [7]. В этой модели произвольный квантовый алгоритм реализуется не последовательностью унитарных гейтов, а серией однокубитных проективных измерений, выполняемых над заранее подготовленным кластерным состоянием. Базис каждого последующего измерения выбирается адаптивно, в зависимости от исходов предыдущих, а итоговый результат вычисления извлекается из набора полученных классических битов. Тем самым задача построения универсального квантового компьютера разделяется на две независимые подзадачи: детерминированную подготовку кластерного состояния достаточной размерности и качества и последующее его поэтапное измерение.

В качестве физической модели для реализации алгоритма в работе [6] рассматривается одиночная заряженная квантовая точка с резидентным электроном на основном уровне [12]. Оптически активным является резонансный трионный переход между основным одноэлектронным состоянием со спином $|\uparrow\rangle$ ($|\downarrow\rangle$) и возбуждённым трионом, соответствующим проекциям полного уг-

лового момента тяжёлой дырки $J_z = 3/2$ ($J_z = -3/2$). Проекции между этими переходами происходят под действием циркулярно поляризованного света с σ_+ (σ_-) - поляризацией (Рис. 1).

В данной модели основные электронные состояния $|\uparrow\rangle$ и $|\downarrow\rangle$ вырождены по энергии. Также возбужденные трионные $|X_{\uparrow}^- \rangle$ и $|X_{\downarrow}^- \rangle$ состояния вырождены по энергии, таким образом оба оптических перехода имеют одну и ту же энергию E_t , что соответствует одной лазерной частоте возбуждения $\hbar\omega_L = E_t$, а излучаемые при радиационном распаде триона σ_+ - и σ_- -поляризованные фотонные моды вырождены по частоте и различаются только направлением циркулярной поляризации. Все переходы происходят под действием резонансной импульсной накачки, с площадью импульса равной π .

Рассмотрим схему, предложенную в работе [6], в ней предполагается, что в начальный момент времени резидентный электрон уже подготовлен в когерентной суперпозиции:

$$|\Psi_e\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) \quad (4)$$

где $|\Psi_e\rangle$ - волновая функция начального состояния электрона, $|\uparrow\rangle$ и $|\downarrow\rangle$ - состояния электрона со спином вверх и вниз.

В реальном эксперименте такая инициализация может быть достигнута, например, проективным измерением [9], либо магнитным полем [10]. Кроме того, как было отмечено в самой работе [6], регистрация поляризации первого испущенного фотона из неполяризованного начального состояния спина проективно подготавливает требуемое запутанное состояние.

Реализация алгоритма состоит из трёх последовательных операций: когерентного оптического возбуждения, радиационной рекомбинации триона и поворота электронного спина на угол $\pi/2$ в магнитном поле. Рассмотрим каждый шаг отдельно.

Когерентное возбуждение π -импульсом. К системе прикладывается резонансный лазерный импульс линейной поляризации с частотой ω_L , удо-

влетворяющей условию точного резонанса $\hbar\omega_L = E_t$, и площадью π . Линейная поляризация представляет собой когерентную суперпозицию σ_+ и σ_- -компонент и в силу описанного выше тройного вырождения связывает обе оптические ветви одновременно и с равной амплитудой. Поскольку π -импульс полностью переводит каждую из ветвей из основного состояния в соответствующее трионное, состояние системы непосредственно после импульса принимает вид:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) \xrightarrow{\pi\text{-импульс}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|X_{\uparrow}^{-}\rangle + |X_{\downarrow}^{-}\rangle) \quad (5)$$

где $|X_{\uparrow}^{-}\rangle$ и $|X_{\downarrow}^{-}\rangle$ - трионные состояния, соответствующие тяжёлым дыркам с проекциями полного углового момента $J_z = +3/2$ и $J_z = -3/2$.

Радиационная рекомбинация триона. Согласно правилам отбора при оптической рекомбинации триона (Рис. 1) циркулярная поляризация испущенного фотона связана проекцией углового момента триона: распад состояния из $|X_{\uparrow}^{-}\rangle$ в $|\uparrow\rangle$ сопровождается испусканием σ_+ -поляризованного фотона, тогда как распад из $|X_{\downarrow}^{-}\rangle$ в $|\downarrow\rangle$ приводит к испусканию σ_- -поляризованного фотона. Результатом радиационного распада оказывается запутанное спин-фотонное состояние беловского типа:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|X_{\uparrow}^{-}\rangle + |X_{\downarrow}^{-}\rangle) \xrightarrow{\text{рекомбинация}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle |\sigma_+\rangle + |\downarrow\rangle |\sigma_-\rangle) \quad (6)$$

Таким образом, в результате одного импульса накачки и последующего радиационного распада в выходной моде формируется фотон, поляризация которого максимально запутана со спиновым состоянием резидентного электрона.

Поворот спина на $\pi/2$. Между последовательными импульсами накачки квантовая точка находится в постоянном внешнем поперечном магнитном поле $\mathbf{B}$. Поле вызывает поворот электронного спина с ларморовской частотой $\omega_B = g_e\mu_B B/\hbar$ [17], и за время $T_{\text{cycle}} = \pi/(2\omega_B)$ совершается поворот на угол $\pi/2$ вокруг направления поля. Этому повороту соответствует унитарный оператор $\hat{R}_y(\pi/2) = \exp(-i\pi\hat{\sigma}_y/4)$, действующий только на спиновую степень

свободы и переводящий базисные состояния по правилу $|\uparrow\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$ и $|\downarrow\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|\downarrow\rangle - |\uparrow\rangle)$. Применяя его к состоянию (6), получаем

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle |\sigma_+\rangle + |\downarrow\rangle |\sigma_-\rangle) \xrightarrow{\pi/2\text{-поворот}} \frac{|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} |\sigma_+\rangle + \frac{|\downarrow\rangle - |\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} |\sigma_-\rangle \quad (7)$$

Формирование кластерного состояния. Ключевое свойство состояния (7) заключается в том, что после поворота электронный спин в каждом из двух слогаемых вновь оказывается в суперпозиции базисных состояний $|\uparrow\rangle$ и $|\downarrow\rangle$, структурно аналогичной начальной в (4). Тем самым система оказывается готова к следующему шагу: повторное приложение π -импульса возбуждает квантовую точку, испускание следующего фотона создаёт спин-фотонную запутанность, а поворот спина вновь подготавливает состояние перед импульсной накачкой. Многократное повторение этой последовательности приводит к накоплению в выходном поле линейной цепочки запутанных между собой фотонов: каждый новый фотон оказывается запутан со спином, который унаследовал корреляции с ранее испущенными фотонами. После N циклов суммарное состояние с точностью до однокубитных вращений эквивалентно $(N+1)$ -кубитному линейному кластерному состоянию [6], в котором роль одного из крайних кубитов играет сам электронный спин. Этот спин можно отделить от цепочки заключительным проективным измерением в циркулярном поляризационном базисе $|\sigma_+\rangle$ и $|\sigma_-\rangle$ последнего испущенного фотона, что и завершает подготовку N -фотонного линейного кластерного состояния, пригодного для последующих измерительно-ориентированных квантовых вычислений.

В алгоритме описанном выше предполагается идеальная полная спиновая когерентность, однако в реальности итоговое качество получаемого состояния напрямую зависит от времени спиновой релаксации T_2 . Поэтому в настоящей работе, напротив, запутанное двухфотонное состояние формируется в результате единственного импульса накачки, что снимает ограничение связанное со временем спиновой релаксации электрона в КТ.

2.3 Двухцветовая накачка

Работа Хе, Вана и соавторов [11] экспериментально продемонстрировала двухцветовую схему возбуждения квантовой точки в микрорезонаторе, которая позволяет одновременно эффективно возбуждать трион и спектрально отделить испущенные фотоны от лазерного фона.

В стандартной схеме резонансного возбуждения лазер настраивается точно на трионный переход ($\omega_L = E_0$, рис. 2). Испущенный фотон и рассеянный лазерный фотон имеют одинаковую частоту, и их разделение возможно лишь через поляризацию — кросс-поляризационная схема с H -накачкой и V -детектированием. Однако такой подход ограничивает детектируемые степени свободы и принципиально не позволяет работать с поляризационной запутанностью пар фотонов.

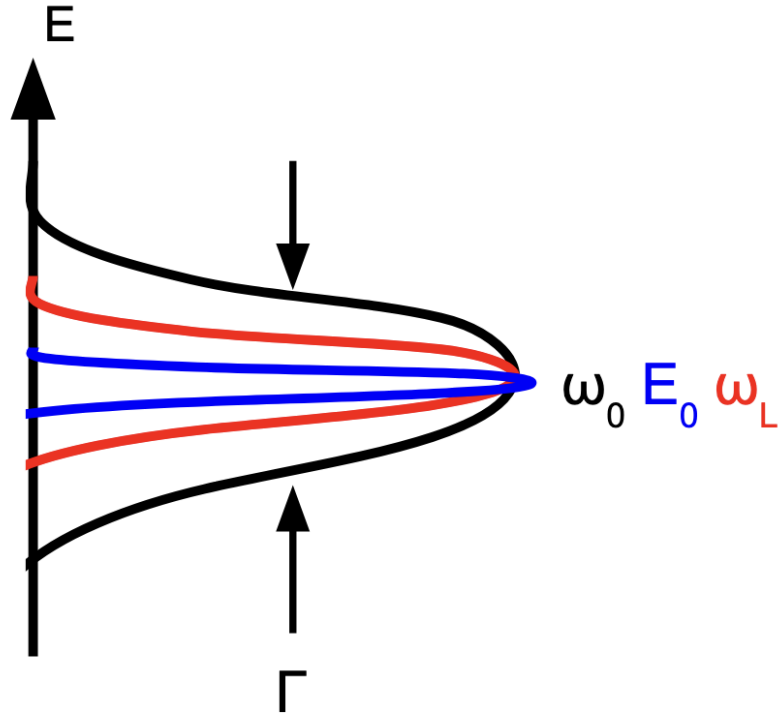


Рис. 2: Схема задачи с резонансным возбуждением [1]: лазер, частота резонатора ω_0 и трионный переход E_0 совпадают. Накачка в H -поляризации, детектирование только в V -поляризации (кросс-поляризационная фильтрация). Γ — ширина микрорезонатора.

В двухцветовой схеме [11] накачка ведётся двумя лазерными полями на частотах $\omega_0 \pm \Delta$, отстроенных от трионного резонанса в края микрорезонатора, где Δ — величина отстройки. Испускаемые КТ фотоны сосредоточены вблизи центральной компоненты ω_0 и могут быть спектрально отфильтрованы от накачки без поляризационного ограничения. Авторы экспериментально показали, что скорость счёта одиночных фотонов при двухцветовой накачке в ~ 2 раза выше, чем при одноцветной, при сохранении высокой чистоты однофотонного состояния.

Именно эта идея — спектральное, а не поляризационное подавление лазерного излучения — лежит в основе нового подхода настоящей работы: отстройка $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$ позволяет детектировать выходное поле во всех поляризациях, что открывает доступ к поляризационной запутанности.

2.4 Точный расчёт: резонансное возбуждение двухуровневой системы 2π -импульсом

В работе [1] выполнен полный квантовый расчёт взаимодействия двухуровневой системы (трион в КТ с резонатором) с резонансным когерентным импульсом при площади импульса, кратной 2π .

Схема задачи. Лазер настроен точно на трионный переход: $\omega_L = E_0 = \omega_0$. Накачка — в H -поляризации, детектирование — в V -поляризации (кросс-поляризационная фильтрация подавляет лазерное излучение). Гамильтониан взаимодействия:

$$\hat{H} = E_0 \hat{a}_+^\dagger \hat{a}_+ + \omega_0 \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + g \left(\hat{a}_+^\dagger \hat{b}_- + \hat{a}_+ \hat{b}_-^\dagger \right), \quad (8)$$

где $\hat{a}_+$ — оператор трионного возбуждения, $\hat{b}_-$ — оператор фотона в V -поляризации, g — константа связи с резонатором.

Метод и результат. Расчёт ведётся точно: эволюция полного квантового состояния поля (когерентный импульс в H -поляризации) и двухуровневой

системы вычисляется без каких-либо приближений на g . Лишь на финальном этапе результат разворачивается до первого порядка по $g\tau$ для получения аналитических выражений.

Выходное состояние в V -поляризации принимает вид:

$$|\psi_{out}^V\rangle \approx \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \frac{i\delta - 1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle + \frac{i\delta}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |2\rangle, \quad (9)$$

где $\theta = g\tau\sqrt{N}$ — площадь импульса (N — число фотонов в когерентном состоянии), $\delta = g\tau \ll 1$ — малый параметр, определяющий вклад двухфотонного члена. Нормированная корреляционная функция:

$$g^{(2)}(0) = \frac{2|\delta|^2 \cos^2(\theta/2)}{\left(\sin^2(\theta/2) + |\delta|^2\right)^2}. \quad (10)$$

При $\theta = 2\pi$ (полный оборот на сфере Блоха) функция $g^{(2)}(0)$ может существенно превышать 1, что означает суперпуассоновскую статистику фотонов — принципиально нелинейный эффект, недоступный для идеального однофотонного источника, где $g^{(2)}(0) = 0$.

Ограничения предыдущего подхода. Поскольку детектирование ведётся только в V -поляризации, поляризационная запутанность между фотонами не возникает. Именно это ограничение снимается в настоящей работе.

3 Теоретическая часть

3.1 Воспроизведение результатов [1] методом классического поля

В работе [1] задача решается точно во всех порядках по теории возмущений: исходная матрица плотности системы включает квантовое поле обеих поляризаций, а трактовка не вводит никаких приближений на g вплоть до финального разложения.

В настоящей работе используется альтернативный, но более простой подход: поскольку число фотонов в H -поляризации велико ($N \gg 1$), поле этой поляризации считается классическим. Тогда матрица плотности полной системы факторизуется:

$$\hat{\rho}_{HV} = e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} \hat{\rho}_V e^{\alpha^* \hat{b}_H}, \quad (11)$$

и после взятия Tr_H динамика сводится к уравнению только на V -компоненту поля:

$$i \frac{\partial \hat{\rho}_V}{\partial t} = [\hat{H}_V; \hat{\rho}_V]. \quad (12)$$

Эффективный гамильтониан, описывающий эволюцию в V -канале:

$$\hat{H}_V = \Omega_R^H \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + ig \left(\hat{b}_V \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right), \quad (13)$$

где $\Omega_R^H \sim g\sqrt{N}$ — частота осцилляций Раби от классического поля, g — константа связи с резонатором. Условие $N \gg 1$ даёт $\Omega_R^H \gg g$, что позволяет ограничить фоковское пространство V -канала состояниями с числом фотонов $n = 0$ и $n = 1$.

В рамках данной системы базисные состояния:

$$\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle \quad (14)$$

Базис соответствует спину $\uparrow$; аналогичный набор строится для $\downarrow$. В этом базисе Гамильтониан записывается как:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & \Omega_R & 0 & 0 \\ \Omega_R & 0 & ig & 0 \\ 0 & -ig & 0 & \Omega_R \\ 0 & 0 & \Omega_R & 0 \end{pmatrix} \quad (15)$$

И если выделить в нем блоки по фотонным состояниям:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{V} \\ \hat{V}^\dagger & \hat{H}_0 \end{pmatrix} \quad (16)$$

Теперь если переписать эту задачу в представлении взаимодействия, то получим:

$$-i \frac{\partial}{\partial t} |\chi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_t \\ \hat{V}_t^\dagger & 0 \end{pmatrix} |\chi\rangle \quad (17)$$

Где:

$$\begin{aligned} \hat{V}_t &= e^{i\hat{H}_0 t} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t} \\ |\psi\rangle &= \begin{pmatrix} e^{-i\hat{H}_0 t} & 0 \\ 0 & e^{-i\hat{H}_0 t} \end{pmatrix} |\chi\rangle \\ |\chi(0)\rangle &= |\psi(0)\rangle = \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle \end{aligned} \quad (18)$$

Решая эту задачу по теории возмущений в первом порядке по g , получаем ответ на $|\chi\rangle$:

$$|\chi\rangle \approx \left(\hat{I} - i \int_0^t d\tau \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_\tau \\ \hat{V}_\tau^\dagger & 0 \end{pmatrix} \right) |\chi(0)\rangle \quad (19)$$

Так как:

$$-i \int_0^t d\tau \hat{V}_\tau \approx \frac{gt}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (20)$$

То можно получить финальное выражение для $|\psi_{out}\rangle$:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R t) \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle - i \sin(\Omega_R t) \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle + gt i \sin(\Omega_R t) \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle - \\ - gt \cos(\Omega_R t) \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle \quad (21)$$

После того как трион высвечивается, а на детекторе мы регистрируем фотоны в V -поляризации:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R t) |0\rangle + \frac{igt - 1}{\sqrt{2}} \sin(\Omega_R t) |1\rangle + \frac{igt}{2} \cos(\Omega_R t) |2\rangle \quad (22)$$

Этот результат полностью воспроизводит ответ, полученный точным квантовым расчётом в [1], что подтверждает корректность метода классического поля в области $N \gg 1$. Совпадение нетривиально: в точном подходе точка разложения по g выбирается в конце вычисления; метод классического поля даёт то же самое, вводя приближение на более раннем этапе, но за счёт физически обоснованного условия $\Omega_R^H \gg g$.

Дальнейшие расчёты выполняются именно этим методом, поскольку он допускает прямое обобщение на задачу с поперечным магнитным полем и нерезонансной накачкой.

3.2 Новый подход: нерезонансная накачка и магнитное поле

В рамках нового подхода система возбуждается нерезонансным лазерным импульсом с отстройкой $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$. Кроме того, к системе приложено поперечное (по отношению к оси роста КТ) магнитное поле $\mathbf{B} = B_x \hat{x}$ (геометрия Фойгта).

Это принципиально меняет физику задачи по сравнению с [1]:

- Отстройка Δ обеспечивает спектральное отделение испущенных фотонов от лазерного фона, что позволяет **детектировать выходное поле во всех поляризациях** (а не только в V).

- Поперечное магнитное поле B_x смешивает спиновые состояния $|\uparrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\rangle$ и $|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\downarrow\uparrow\rangle$, создавая связь между двумя кругово-поляризованными модами (σ_+ и σ_-).
- Совместное действие этих факторов приводит к тому, что двухфотонное выходное состояние оказывается **поляризационно-запутанным**: два испущенных фотона запутаны по своим поляризациям.

Схема установки показана на рис. 3.

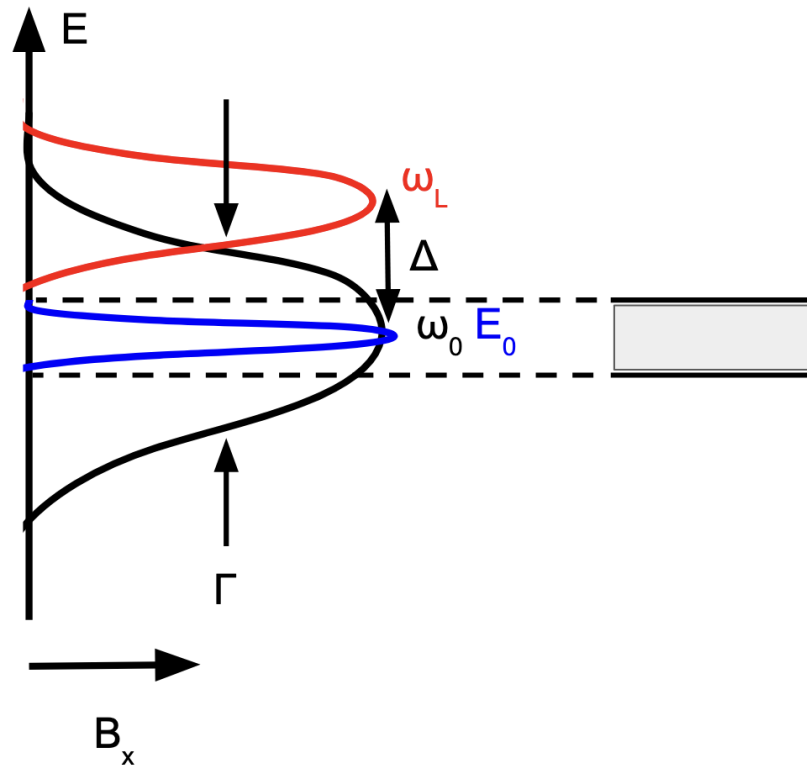


Рис. 3: Схема нового подхода: нерезонансная накачка с отстройкой Δ и поперечным магнитным полем B_x . E_0 — энергия трионного перехода, ω_L — частота лазера, ω_0 — частота резонатора, Γ — ширина микрорезонатора. Прямоугольник справа — область детектирования (все поляризации).

Такая система теперь описывается Гамильтонианом, учитывающим обе

поляризации излучения, а также взаимодействие с магнитным полем:

$$\begin{aligned}
\hat{H}_+ &= \Delta \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \Delta \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \Omega_R \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_+ \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) \\
\hat{H}_- &= \Delta \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow + \Delta \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + \Omega_R \left(\hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_- \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) \\
\hat{H}_B &= \alpha B_x \left(\hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right) + \alpha B_z \left(\hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right) + \beta B_z \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow - \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow \right) \\
\hat{H} &= \hat{H}_+ + \hat{H}_- + \hat{H}_B
\end{aligned} \tag{23}$$

Снова зафиксируем базис, ограничившись одним фотоном в Фоковском пространстве:

$$\begin{aligned}
&\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \\
&\hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \\
&\hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle
\end{aligned} \tag{24}$$

В этом базисе наш Гамильтониан переписывается в блочном виде:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{g} & 0 \\ \hat{g}^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} & \alpha \hat{B}_x \\ 0 & \alpha \hat{B}_x^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} \end{pmatrix} \tag{25}$$

Где:

$$\begin{aligned}
\hat{H}_0 &= \begin{pmatrix} \alpha B_z & \alpha B_x & \Omega_R & 0 \\ \alpha B_x & -\alpha B_z & 0 & \Omega_R \\ \Omega_R & 0 & \beta B_z + \Delta & 0 \\ 0 & \Omega_R & 0 & -\beta B_z + \Delta \end{pmatrix} \\
\hat{\Delta} &= \begin{pmatrix} \Delta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta \end{pmatrix} \\
\hat{g} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\alpha \hat{B}_x &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha B_x & 0 & 0 \\ \alpha B_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{26}$$

Решая задачу этим же методом по теории возмущений, но численно, учитывая спиновую поляризацию электрона по тепловому распределению:

$$\hat{\rho}_{in} = f_{+x}(B/T) |x\rangle \langle x| + f_{-x}(B/T) |-x\rangle \langle -x| \tag{27}$$

где

$$\begin{aligned}
f_{+x}(B/T) &= \frac{e^{B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}} \\
f_{-x}(B/T) &= \frac{e^{-B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}}
\end{aligned} \tag{28}$$

Уравнение эволюции на матрицу плотности учитывает фононы по механизму

сбоя фазы:

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = -i [\hat{H}; \hat{\rho}] - \hat{L}(\hat{\rho}) \quad (29)$$

$$\hat{L}(\hat{\rho}) = \gamma_{PD} (\hat{\rho} - \hat{\sigma}_z \hat{\rho} \hat{\sigma}_z)$$

$$\hat{\rho}_{out} = \hat{S}_\tau (\hat{\rho}_{in})$$

Выделяя компоненты матрицы плотности, связанные с фотонными состояниями, необходимо учитывать спиновую релаксацию электрона в магнитном поле.

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{ph} &= \hat{M}_{spin\ relax} (\hat{\rho}_{out}) = \\ &= f_{+x} (B/T) \langle x | \hat{\rho}_{out} | x \rangle + f_{-x} (B/T) \langle -x | \hat{\rho}_{out} | -x \rangle \end{aligned} \quad (30)$$

Матрица плотности содержит 3 типа фотонных состояний: с 0, 1 или 2 фотонами.

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{ph} &= \hat{\rho}_0 + \hat{\rho}_1 + \hat{\rho}_2 \\ p_1 &= Tr (\hat{\rho}_1) \quad ; \quad p_2 = Tr (\hat{\rho}_2) \end{aligned} \quad (31)$$

Схематично 2-х фотонный сектор при 2π -накачке выглядит следующим образом:

$$\hat{\rho}_2^{(2\pi)} \approx (g\tau)^2 \left(\frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2 + \Delta^2} \right)^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \tanh^2(B/T) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \tanh^2(B/T) & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (32)$$

Точный численный расчёт выполнен при следующих параметрах: длительность импульса $\tau_p = 16$ пс, $\Omega_R \tau_p = 2\pi$ (площадь 2π -импульса), откуда $\Omega_R = 2 \times 10^{11} \text{ с}^{-1}$, $\Omega_R \hbar \sim 10^2 \text{ мкэВ}$, $\Delta \sim \Gamma \sim 50\text{--}100 \text{ мкэВ}$, магнитное поле $B = 3 \text{ Тл}$, $g_e = 0.5$, температура $T = 1 \text{ К}$.

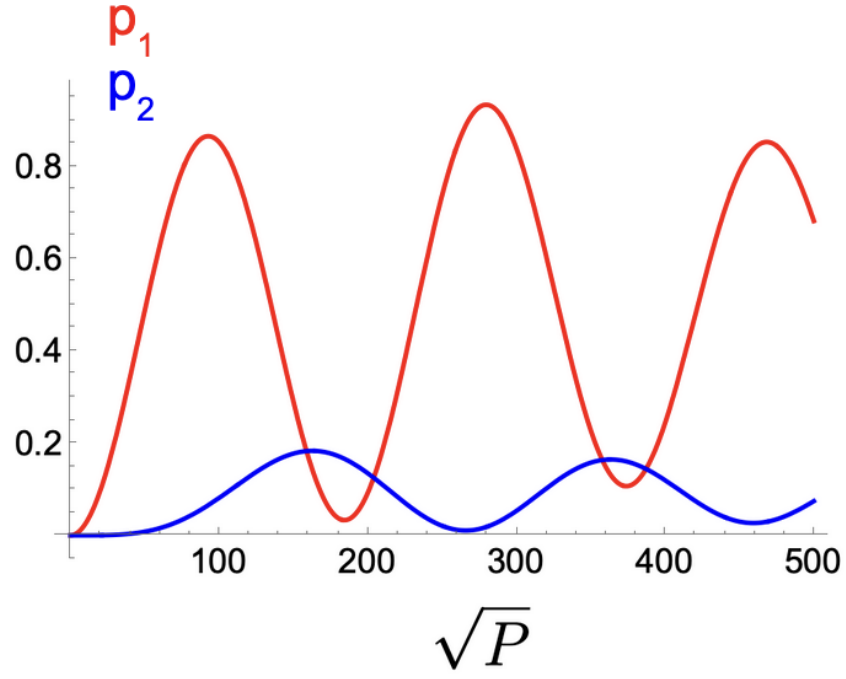


Рис. 4: Вероятности однофотонного (p_1 , красная кривая) и двухфотонного (p_2 , синяя кривая) выходных состояний в зависимости от $\sqrt{P}$ — квадратного корня из мощности накачки. p_1 демонстрирует осцилляции Раби. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

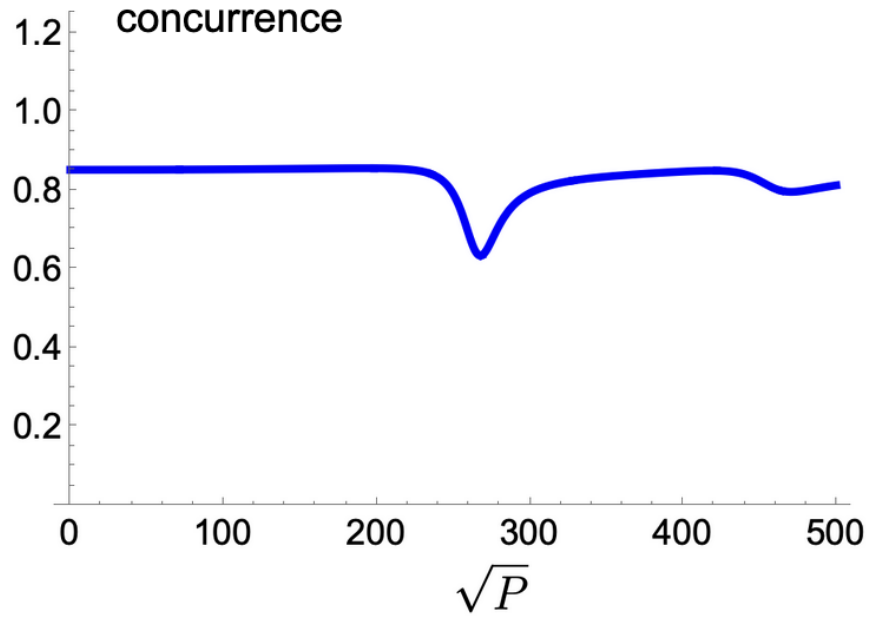


Рис. 5: Concurrence двухфотонного выходного состояния как функция $\sqrt{P}$. При малых и больших мощностях значение concurrence остаётся высоким ($C \approx 0.85$), что свидетельствует о высокой степени поляризационной запутанности. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

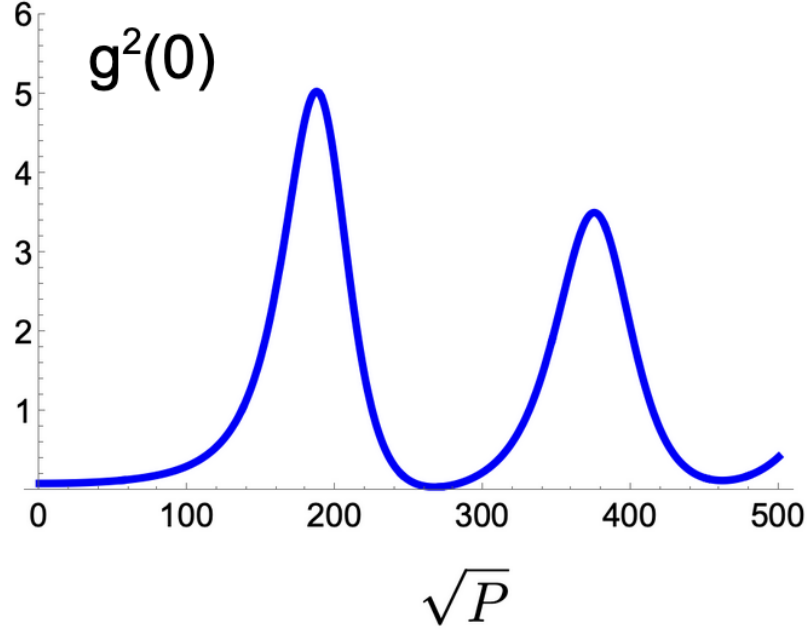


Рис. 6: Нормированная корреляционная функция второго порядка $g^{(2)}(0)$ в зависимости от $\sqrt{P}$. Пики вблизи $\sqrt{P} \approx 200$ и 380 (значения $g^{(2)}(0) \approx 5$ и 3.5) указывают на суперпуассоновскую статистику фотонов, характерную для режима многофотонного испускания. В точках нечётных π -накачек $g^{(2)}(0) \rightarrow 0$. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

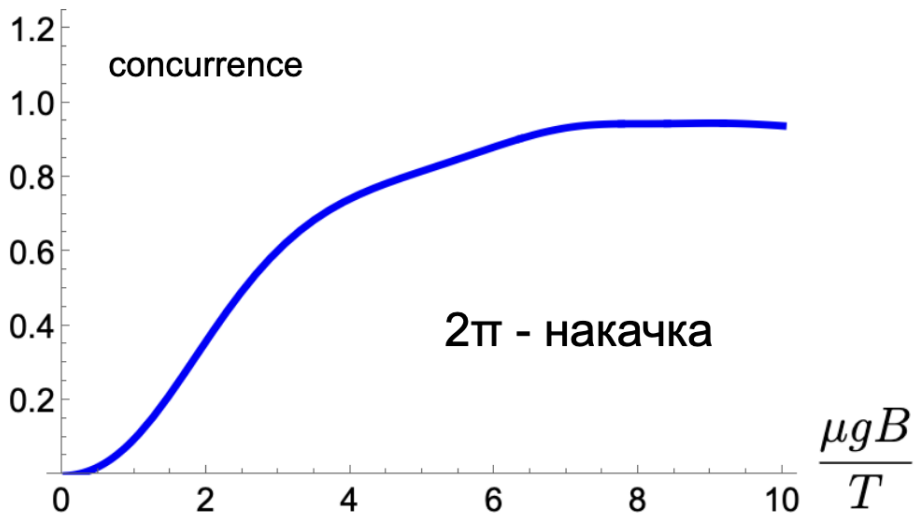


Рис. 7: Concurrence двухфотонного выходного состояния как функция безразмерного параметра $\mu g_e B/T$ при 2π -накачке. С ростом магнитного поля запутанность монотонно возрастает от 0 до ≈ 0.95 и насыщается: при $\mu g_e B/T \gtrsim 7$ система практически полностью поляризована, и состояние приближается к Белловскому. Поведение обусловлено ростом $\tanh^2(B/T)$ в матрице плотности двухфотонного сектора $\hat{\rho}_2^{(2\pi)}$.

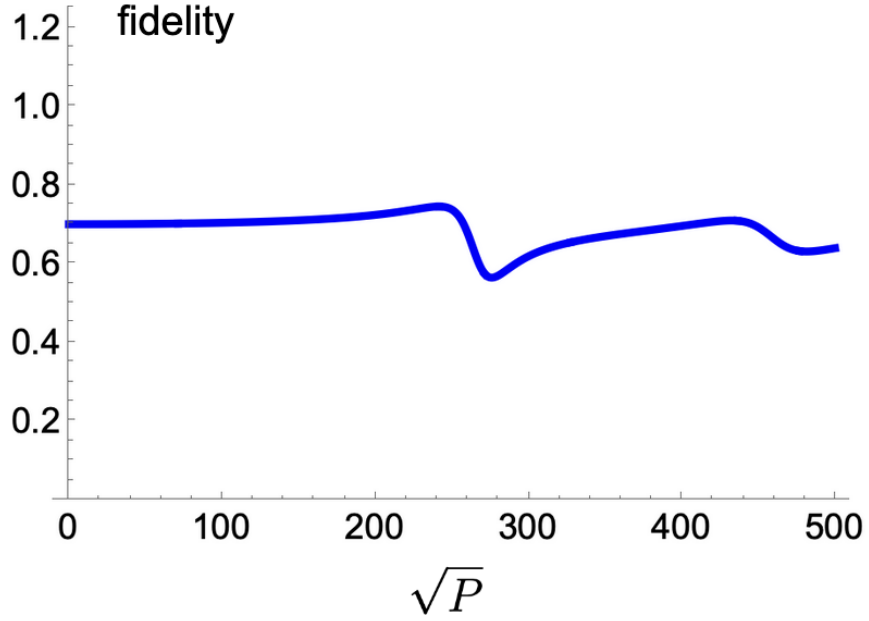


Рис. 8: Fidelity F двухфотонного выходного состояния относительно Белловского состояния $(|+1+2\rangle + |-1-2\rangle)/\sqrt{2}$ в зависимости от $\sqrt{P}$. Провал вблизи $\sqrt{P} \approx 270$ коррелирует с провалом concurrence и провалом в p_1 на рис. 4. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

4 Заключение

Список литературы

- [1] Krainov I. V. *Coherent superposition of emitted and resonantly scattered photons from a two-level system driven by an even- π pulse*. Mesoscale and Nanoscale Physics, 2025.
- [2] Scully M. O., Zubairy M. S. *Quantum Optics*. Cambridge University Press, 1997.
- [3] Bonch-Bruевич V. L. *Physics of Semiconductors*. 1965.
- [4] Anselm A. I. *Introduction to Semiconductor Theory*. 1963.
- [5] Rakhlin M. V., Galimov A. I. et al., Shubina T. V., Toropov A. A. *Journal of Luminescence*, **253**, 119496 (2023).
- [6] Lindner N. H., Rudolph T. *Proposal for Pulsed On-Demand Sources of Photonic Cluster State Strings*. Physical Review Letters, **103**, 113602 (2009).
- [7] Raussendorf R., Briegel H. J. *A one-way quantum computer*. Physical Review Letters, **86**, 5188–5191 (2001).
- [8] Browne D. E., Rudolph T. *Resource-efficient linear optical quantum computation*. Physical Review Letters, **95**, 010501 (2005).
- [9] Atatüre M., Dreiser J., Badolato A., Högele A., Karrai K., Imamoglu A. *Quantum-dot spin-state preparation with near-unity fidelity*. Science, **312**, 551–553 (2006).
- [10] Press D., Ladd T. D., Zhang B., Yamamoto Y. *Complete quantum control of a single quantum dot spin using ultrafast optical pulses*. Nature, **456**, 218–221 (2008).
- [11] He Y.-M., Wang H. et al. *Coherently driving a single quantum two-level system with dichromatic laser pulses*. Nature Physics, **15**, 941–946 (2019).

- [12] Senellart P., Solomon G., White A. *High-performance semiconductor quantum-dot single-photon sources*. Nature Nanotechnology, **12**, 1026 (2017).
- [13] Tomm N., Javadi A., Antoniadis N. et al. *A bright and fast source of coherent single photons*. Nature Nanotechnology, **16**, 399–403 (2021).
- [14] Tiurev K., Appel M. H., Mirambell P. L. et al. *High-fidelity multiphoton-entangled cluster state with solid-state quantum emitters in photonic nanostructures*. Physical Review A, **105**, L030601 (2022).
- [15] Huet H., Ramesh P. R., Wein S. C. et al. *Deterministic and reconfigurable graph state generation with a single solid-state quantum emitter*. Nature Communications, **16**, 4337 (2025).
- [16] Matthiesen C., Vamivakas A. N., Atatüre M. *Subnatural linewidth single photons from a quantum dot*. Physical Review Letters, **108**, 093602 (2012).
- [17] Yugova I. A., Greilich A., Yakovlev D. R. et al. *Universality of the electron g factor in GaAs and (In,Ga)As quantum dots*. Physical Review B, **75**, 195325 (2007).
- [18] Muller A., Flagg E. B., Bianucci P. et al. *Resonance fluorescence from a coherently driven semiconductor quantum dot in a cavity*. Physical Review Letters, **99**, 187402 (2007).
- [19] Kuhlmann A. V., Prechtel J. H., Houel J. et al. *Transform-limited single photons from a single quantum dot*. Nature Communications, **6**, 8204 (2015).
- [20] Bennett A. J., Lee J. P., Ellis D. J. P., Farrer I., Ritchie D. A., Shields A. J. *A semiconductor photon-sorter*. Nature Nanotechnology, **11**, 857–860 (2016).